Trabajo Especial: Sistemas Operarios

Investigadores:

- Ponce Gessi Tomás
- Lopez Victoria

Introducción:

En este trabajo se aborda un problema relacionado con la gestión operativa de un supermercado que necesita máquinas registradoras para funcionar. Estas máquinas registradoras pueden fallar pero para moderar los efectos de las fallas, dicho supermercado cuenta con un taller de reparación que es operado por múltiples personas y el supermercado cuenta con máquinas de repuesto ya disponibles para su uso en caso que falle una máquina registradora.
El problema principal es determinar el tiempo medio de falla del supermercado y, a partir de esto, evaluar la efectividad de dos soluciones propuestas:

- Adquirir un nuevo operario para el taller de reparación
- Adquirir nuevas máquinas de repuesto

Para abordar este problema, simulamos los tiempos de ruptura de las máquinas y los tiempos de reparación cuando corresponda. La idea es realizar múltiples simulaciones para identificar el tiempo medio en que el supermercado ya no puede funcionar, es decir, el caso en que hay más máquinas rotas que repuestos totales. A partir de estas simulaciones el objetivo es obtener conclusiones sobre cómo optimizar mejor los recursos para que se maximice el tiempo medio de falla del supermercado.

A lo largo del desarrollo de esta investigación asumimos los siguientes parámetros salvo se indique lo contrario:

- El supermercado posee **7 máquinas registradoras** para su uso continuo
- El supermercado posee **3 máquinas registradoras de repuesto**
- El supermercado posee **1 operario** para arreglar máquinas

- El tiempo medio de fallo de una máquina sigue una **distribución exponencial de media 1 mes**
- El tiempo medio de reparación de una máquina sigue una **distribución exponencial de media $\frac{1}{8}$ mes**

Algoritmo y descripción de las Variables

Para realizar la simulación implementamos un algoritmo que se basa en la idea de que a medida que avanza el tiempo ocurren eventos de reparación de máquinas o eventos de fallas de máquinas. A partir de este estado se lleva contabilidad de las máquinas funcionales y el algoritmo continúa generando eventos hasta que dichas máquinas sean menores a la cantidad necesaria para funcionar. A medida que simulamos dichos eventos avanzamos el tiempo de la simulación, en el caso de los fallos los eventos son independientes y en el caso de las reparaciones sólo se generan cuando haya alguna máquina para arreglar.

Variables del algoritmo:

Constantes en la ejecución del programa:

- *máquinas:* Cantidad de máquinas disponibles
- *repuestos:* Cantidad de máquinas de repuesto disponibles
- *técnicos:* Cantidad de técnicos de reparación disponibles
- *tiempo_de_fallo:* Tiempo medio de fallo de una caja registradora
- *tiempo_de_reparación:* Tiempo medio de reparación de una caja registradora

Variables en la ejecución del programa:

- *tiempo:* Tiempo transcurrido en la simulación
- *maquinas_rotas:* Cantidad de máquinas rotas en el tiempo dado por la variable *tiempo*

Estado inicial del algoritmo:

Iniciamos las variables *tiempo* y *maquinas_rotas* ambas en 0, indicando que la simulación recién comienza y el sistema está funcionando a su máxima capacidad.

Simulación de Eventos:

Durante la simulación y hasta que el sistema deje de estar funcional, es decir, hasta que haya mas maquinas rotas que repuestos, vamos viendo que eventos surgen y actualizando el estado a partir de dichos eventos. Hasta llegar al punto de fallo puede suceder que:

- **Hay al menos una máquina rota:** En este caso el siguiente evento posible es o que ocurra un fallo de alguna máquina funcional o que se repare alguna

máquina rota. Para simular dicho evento en definitiva simulamos el tiempo hasta que ocurra cada uno de esos eventos y vemos cual ocurre primero.

  - **Caso falla una máquina**: En este caso aumentamos el contador de *maquinas_rotas* rotas en 1 y sumamos a *tiempo*, es decir, al tiempo transcurrido de la simulación, el tiempo en el que este evento ocurre. Dicho en otras palabras, avanzamos el tiempo de la simulación hasta el momento en el que la máquina falló. Posteriormente continuamos la simulación desde el inicio.
  - **Caso se repara una máquina**: Análogo al caso anterior, disminuimos el contador de *maquinas_rotas* en 1 y sumamos a *tiempo* el tiempo en el que este evento ocurre. Es decir, avanzamos el tiempo de la simulación hasta el momento en el que la máquina falló. Nuevamente, continuamos la simulación desde el inicio.

- **No hay ninguna máquina rota:** En este caso, el siguiente evento posible es que se rompa una máquina dado que no se puede arreglar ninguna máquina. Por lo tanto, simulamos un evento de fallo de una máquina, aumentamos el contador de *maquinas_rotas* en 1, y sumamos a *tiempo*, el tiempo transcurrido hasta el evento de fallo. Es decir, en otras palabras avanzamos la simulación hasta el momento preciso en que la máquina falló. Finalmente continuamos la simulación desde el inicio.

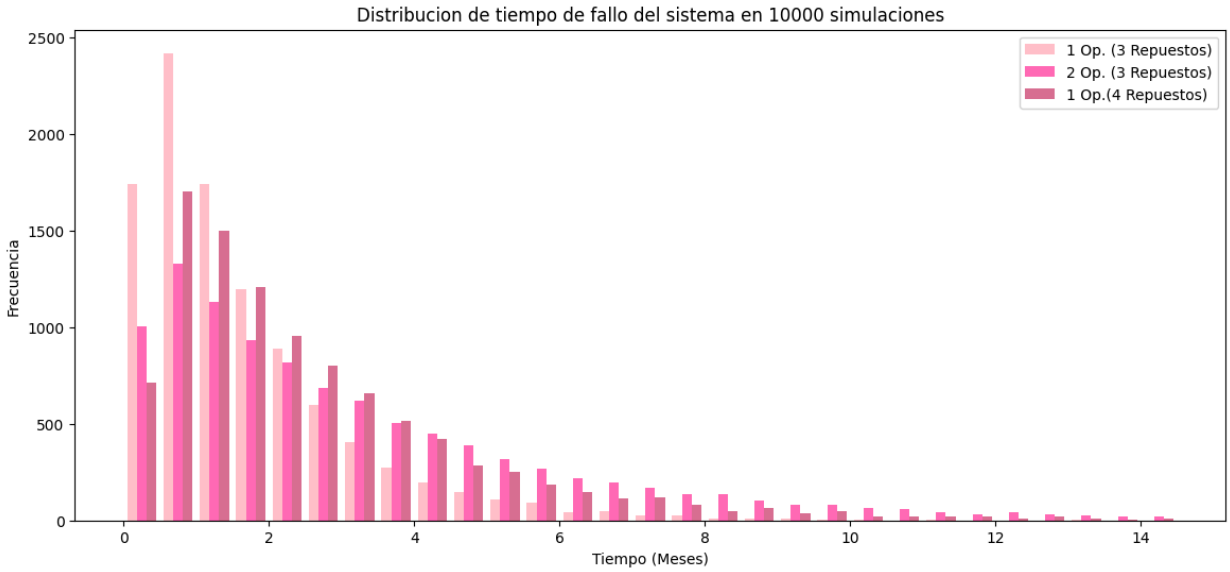
Durante la simulación en algún momento (salvo bajo ciertos parámetros) se va a dar el caso en haya mas maquinas rotas que repuestos, en ese caso la simulación de eventos finaliza y se obtiene el tiempo en el que el supermercado dejo de funcionar correctamente.

Link al código de la simulación

Resultados

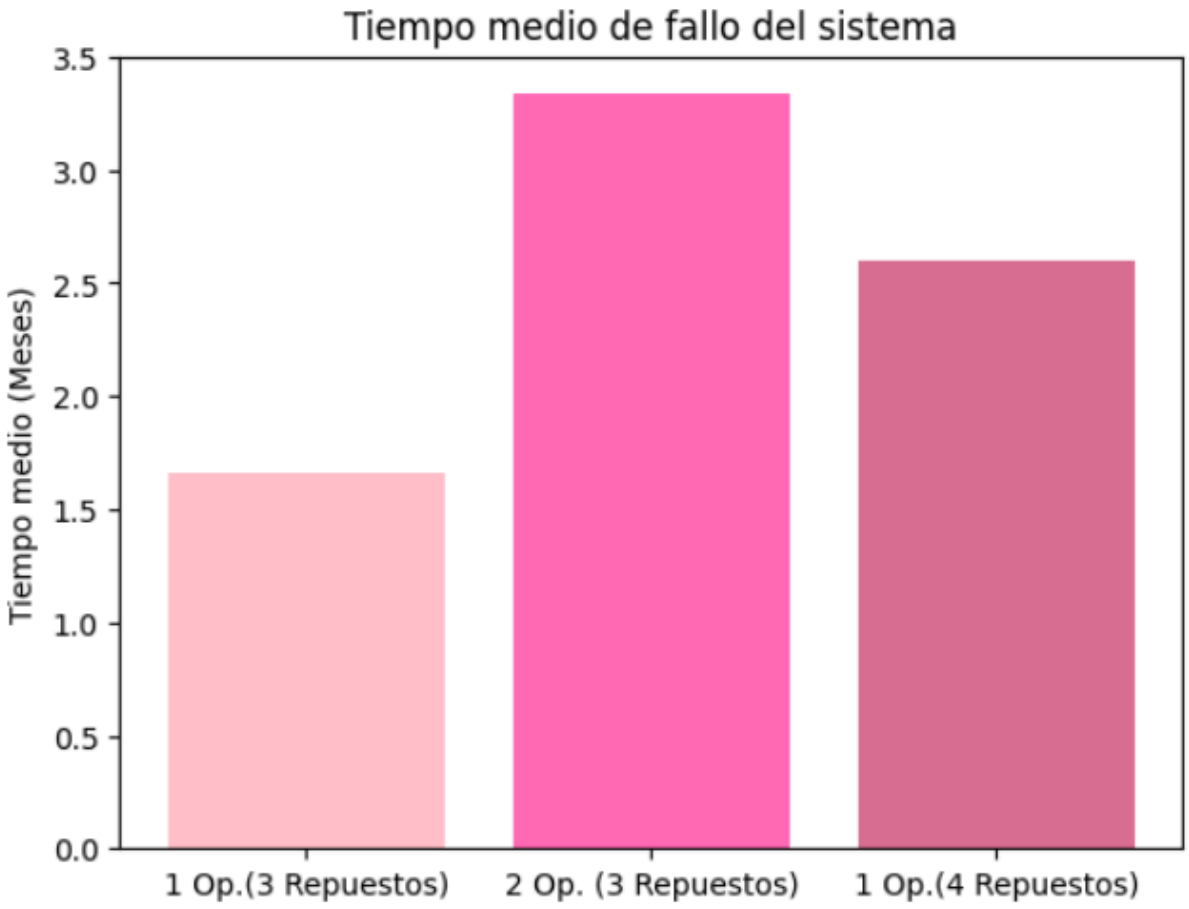
Realizamos 10000 simulaciones en cada caso y calculamos su tiempo medio en que el sistema falló

En el siguiente histograma observamos la frecuencia de los tiempos de fallo del sistema en las 10000 simulaciones realizadas.



Lo que podemos observar en este gráfico es como el sistema con **1 Op. (3 Repuestos)** parece tener una mayor frecuencia de fallos en los primeros meses en comparación con los otros dos escenarios. Esto se correlaciona con los resultados de los sucesivos gráficos realizados.

El sistema con **2 Op. (3 Repuestos)** y el sistema con **1 Op. (4 Repuestos)** muestran un patrón de frecuencia de fallos algo similar, aunque el caso de 1 operario y 4 repuestos tiende a tener una frecuencia de fallos ligeramente mayor que cuando hay 2 operarios y 3 repuestos en los primeros meses.

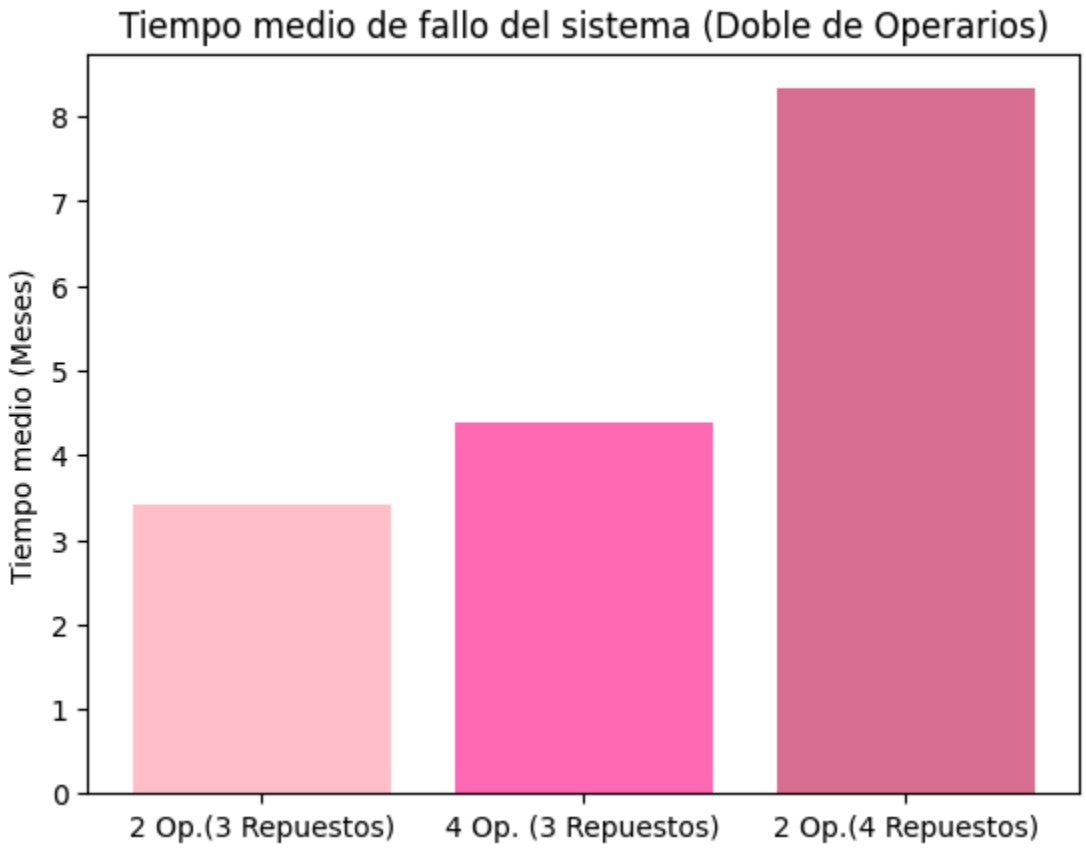


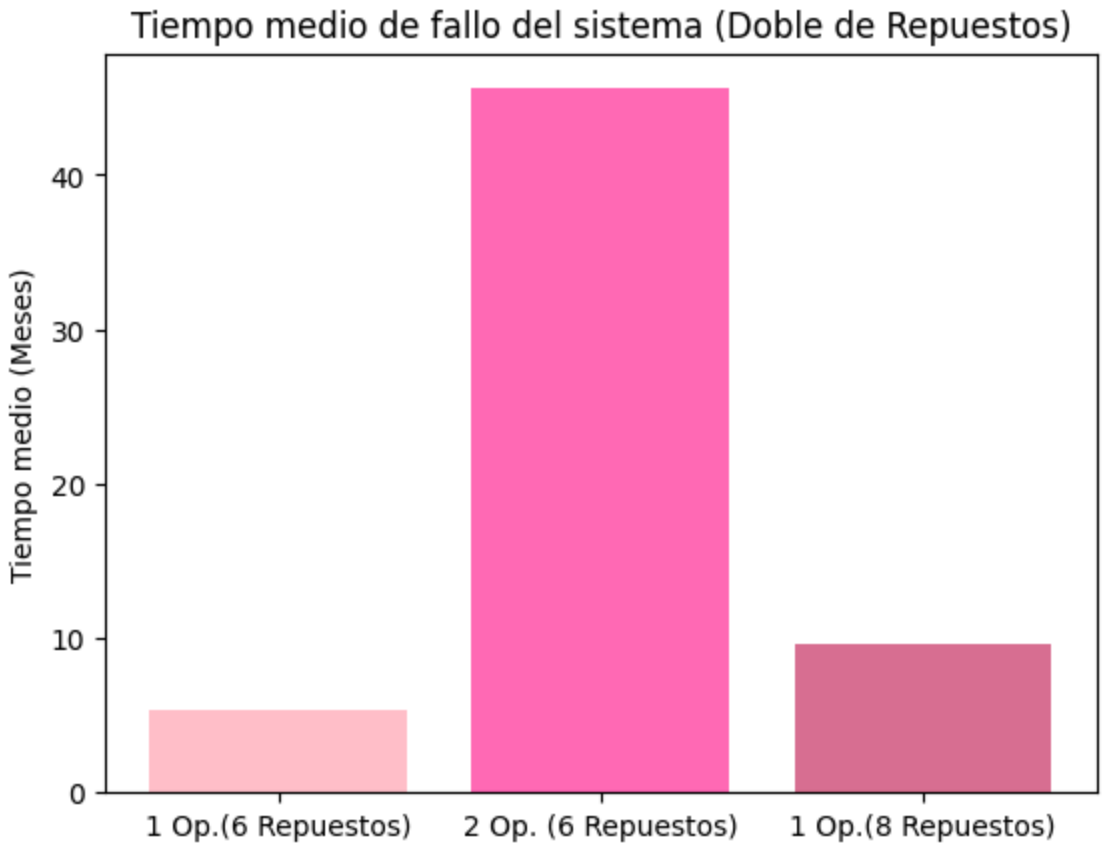
Observamos que:

- **1 Operario (3 Repuestos)**: Con un solo operario de reparación y 3 máquinas de repuesto, el tiempo medio de fallo del sistema es de aproximadamente 1.5 meses, el cual tiene el tiempo medio de fallo del sistema más corto.
- **2 Operario (3 Repuestos):** Al duplicar el número de operarios mientras se mantienen 3 máquinas de repuesto, el tiempo medio de fallo es de 3 meses. Esto muestra que aumentar el personal de reparación tiene un impacto positivo en la reducción de los tiempos de inactividad del sistema
- **1 Operario (4 Repuestos):** Manteniendo un solo operario pero aumentando la cantidad de máquinas de repuesto a 4, el tiempo medio de fallo se sitúa en 2.5 meses. Aunque proporciona una mejora con respecto a 1 operario, sigue siendo mayor que la configuración con 2 operarios.

Dado que el algoritmo es altamente parametrizable optamos por realizar sucesivas simulaciones con distintos parámetros. En particular analizamos los casos en que

tenemos doble cantidad de operarios y el caso en que tenemos doble cantidad de repuestos. Los resultados se ven en los siguientes gráficos:





Observamos que**:**
Notar como el aumentar al doble la cantidad de operarios no tuvo gran diferencia en el tiempo medio de fallo del sistema, pese a tener 4 operarios el tiempo medio de falla solo aumentó en aproximadamente 1 mes. Ahora, en caso de aumentar la cantidad de repuestos el tiempo de falla aumenta considerablemente sin tener que aumentar los operarios.

Algo particular se muestra en el caso de 2 operarios y 6 repuestos, el tiempo medio de falla aumenta en aproximadamente un 1200% en comparación a 2 operarios y 3 repuestos. Este aumento considerable y analizando el caso de 1 Operario y 8 Repuestos concluye que hay un punto crítico en el que la cantidad de operarios y la cantidad de repuestos maximiza el tiempo de fallo del sistema en comparación a sólo tocar una de esas 2 variables.

Conclusiones

A partir de los datos obtenidos y los análisis realizados llegamos a conclusiones muy interesantes. En primer lugar está el resultado en que existe un punto intermedio de cantidad de operarios y cantidad de repuestos que maximiza el tiempo medio en comparación a solo aumentar una de esas 2 variables. Puesto en términos de un problema real, puede que para un supermercado el coste de aumentar operarios sea considerable pero el de aumentar repuestos no, con eso en mente el resultado de las simulaciones es prometedor, puesto que con tan solo tener 2 operarios y tener una cantidad suficiente de repuestos se puede mantener el funcionamiento del sistema por la mayor cantidad de tiempo posible. Mientras que sin realizar este análisis se pudo haber desperdiciado dinero en contratar operarios.

A partir de estos resultados concluimos que lo más eficiente para este problema es encontrar un balance entre la cantidad de operarios y la cantidad de repuestos disponibles. A su vez, para problemas similares o de similar naturaleza los resultados de este trabajo remarcan la importancia de realizar análisis estadísticos para obtener resultados antes de invertir esfuerzo y dinero en soluciones subóptimas.